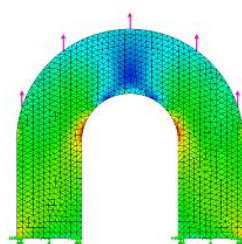




isec
Engenharia

Licenciatura em Engenharia Biomédica



Unidade Curricular de
Modelação e Simulação Biomédica
Ano letivo 2024/2025

**Desvendando o Futuro da Mobilidade –
Uma Análise Estrutural da Prótese
Transradial**

Autores

Francisco Miguel Ribeiro Leandro

Nathalia Yumi Barbosa dos Santos Kuwae

INSTITUTO POLITÉCNICO
DE COIMBRA

INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA
DE COIMBRA

Coimbra, maio 2025

RESUMO

Este trabalho consiste na análise de elementos finitos (FEA) de uma Prótese Transradial, desenvolvida com intuito de, através do seu design, garantir a funcionalidade, utilidade e segurança do indivíduo. Utilizamos o SolidWorks como ferramenta principal do trabalho, através do qual foi possível a realização de uma pesquisa aprofundada sobre o comportamento estrutural da prótese sob condições realistas que o indivíduo enfrentaria no dia a dia. Nosso foco principal foi a análise das tensões de Von Mises e deslocamentos máximos, aplicando forças sob áreas de maior solicitação, neste caso, o gancho. Um aspecto desafiador foi o estudo e garantia da convergência da malha. Foram necessários 16 estudos, ajustando a densidade da mesma até que os deslocamentos máximos comesçassem a se estabilizar, apresentando uma constância de quatro casas decimais iguais. Nossa persistência foi fundamental para assegurar a confiabilidade e precisão dos dados obtidos. Os resultados da simulação validaram a fiabilidade do design atual da prótese. As informações obtidas identificaram os pontos críticos da mesma. Este estudo contribui para a validação do conceito de prótese transradial, bem como reforça a importância e necessidade de uma metodologia de simulação antecipada e cuidadosa para o desenvolvimento de dispositivos protéticos seguros e eficazes.

Palavras-Chave: Prótese, análise, tensão, convergência.

ABSTRACT

This study presents the Finite Element Analysis (FEA) of a Transradial Prosthesis, developed with the aim of ensuring the individual's functionality, utility, and safety through its design. We used SolidWorks as the main tool for this work, which allowed for an in-depth investigation into the structural behavior of the prosthesis under realistic conditions that an individual would face daily. Our primary focus was the analysis of Von Mises stresses and maximum displacements, applying forces to areas of highest solicitation, in this case, the hook. A challenging aspect was the study and assurance of mesh convergence. Sixteen studies were necessary, adjusting the mesh density until the maximum displacements began to stabilize, showing a consistency of four identical decimal places. Our persistence was crucial in ensuring the reliability and accuracy of the obtained data. The simulation results validated the reliability of the current prosthesis design. The information gathered identified its critical points. This study contributes to the validation of the transradial prosthesis concept, as well as reinforcing the importance and necessity of an early and careful simulation methodology for the development of safe and effective prosthetic devices.

Keywords: Prosthesis, analysis, stress, convergence.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	1
2. MÉTODOS.....	2
2.1) Anatomia dos Membros Superiores.....	2
2.1.1) Componentes musculares e suas Funções.....	3
2.1.2) Suprimento vascular e nervosa	5
2.2) Implicações para a Amputação Transradial.....	5
2.3) Tipos de Próteses Transradiais.....	7
2.4) Componentes Protéticos.....	8
3. MODELAÇÃO E SIMULAÇÃO 3D	10
3.1) Tipo de Prótese Escolhida e Materiais Utilizados	10
3.2) Modelação 3D no SolidWorks	12
3.3) Simulação do Modelo.....	14
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	19

SIMBOLOGIA E ABREVIATURAS

FEA – Análise dos Elementos Finitos

mm – Milímetros

MPa – Mega Pascal

CFRP – Fibra de Carbono

1. INTRODUÇÃO

As amputações de membros superiores representam um desafio significativo para a reabilitação do indivíduo, exigindo uma compreensão abrangente dos diferentes tipos de amputação, suas diferentes características e as implicações associadas a cada uma delas. Incluídas nesse amplo leque, estão as amputações transradiais, que serão o tema principal desse trabalho. Suas causas mais comuns são: trauma, infecção, doença vascular e malignidade. São procedimentos transformadores, porém inevitáveis, sendo mais frequentemente necessário em decorrência de traumas, sendo mais comumente afetados homens de 20 a 40 anos, porém também apresentam uma alta taxa de recuperação bem-sucedida.

Uma prótese transradial é um tipo de membro artificial que irá substituir uma parte do braço amputado, na zona abaixo do cotovelo, mais especificamente abaixo do rádio. Essa prótese normalmente inclui um encaixe sobre o membro residual (coto), uma seção do antebraço e um dispositivo terminal, podendo ele ser uma mão ou um gancho, através dos quais seja possível realizar tarefas funcionais.

Este tipo de prótese é desenvolvido de modo a não apenas restaurar a aparência, como também restaurar a funcionalidade, de modo a permitir que o usuário realize tarefas cotidianas que exigem o uso das mãos e dos braços. O principal objetivo da prótese será proporcionar uma integração do membro artificial à vida do indivíduo, aumentando sua independência e qualidade de vida.

No capítulo a seguir iremos focar em partes mais anatômicas do braço; nas razões pelas quais há necessidade do uso das próteses transradiais, bem como os tipos de próteses existentes.

2. MÉTODOS

Esta secção irá detalhar tópicos como: anatomia dos membros superiores, implicações para a Amputação Transradial, diferentes tipos de Próteses Transradiais, bem como alguns dos diferentes componentes protéticos que podem ser utilizados na construção da prótese.

Tais assuntos serão de significável importância principalmente para a análise do nosso modelo, bem como as suas capacidades de resistência e estabilidade quando submetido à forças externas.

2.1) Anatomia dos Membros Superiores

O braço é um membro da extremidade superior do nosso corpo, que se estende entre as articulações do ombro e cotovelo [1]. É uma unidade funcional, que se divide em três partes: braço, antebraço e mão. Contém em média 30 ossos, sendo ainda composto por inúmeros nervos, vasos sanguíneos (artérias e veias) e músculos [2]. Os nervos constituintes do braço são ramos terminais do plexo braquial e inervam os músculos da extremidade superior e transmitem informações sensoriais aos centros de processamento superiores do cérebro [1]. Sua arquitetura óssea faz parte do esqueleto apendicular, sendo composta pelos seguintes ossos [3]:

1. **Úmero:** sendo considerado o maior dos ossos do braço, está posicionado superiormente, onde a extremidade superior se articula com a **Escápula**, através da articulação do ombro, e a extremidade inferior articula-se, através da **Tróclea** e **Capítulo**, ao outros dois ossos do antebraço utilizando a articulação do cotovelo;
2. **Rádio:** um dos ossos do antebraço, está posicionado lateralmente e é o osso mais curto. Estende-se do pulso ao cotovelo, onde a extremidade superior se liga ao úmero por intermédio do **Capítulo** e a extremidade inferior ao **Carpo** (punho);
3. **Ulna:** posicionado lateralmente, é o maior osso do antebraço. Sua extremidade superior se liga ao **úmero** formando o cotovelo, através de uma articulação do tipo gínglio.

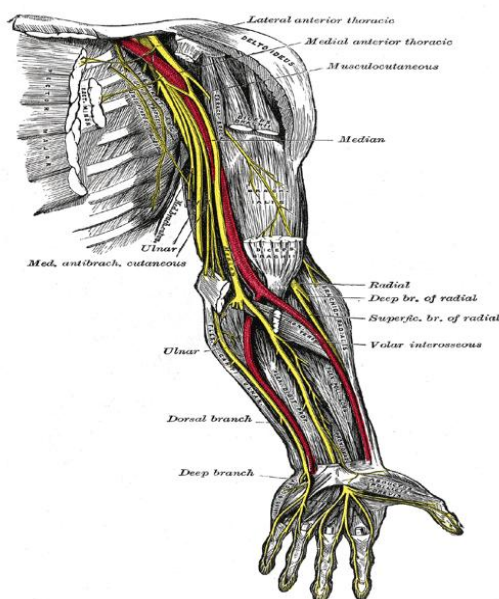


Figura 1 - Anatomia do braço

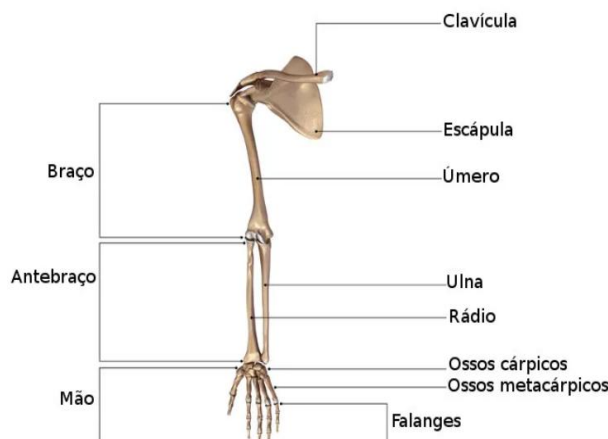


Figura 2 - Ossos do braço

Neste trabalho em questão, como mencionado acima, iremos nos focar mais na parte do antebraço, porção do membro superior que vai do cotovelo ao punho, cuja estrutura óssea é formada pelos ossos já mencionados, nomeadamente: rádio e ulna. O antebraço é formado por dois compartimentos musculares, um anterior (flexor) e um posterior (extensor), contendo juntos, 20 músculos em média, que atuam nas articulações do cotovelo e do punho, bem como nas **articulações carpometacarpais, metacarpofalângicas e interfalângicas** da mão. Desta forma, os músculos do antebraço são essenciais para as ações motoras do membro superior, permitindo assim, movimentos complexos do braço, punho e mão [4].

2.1.1) Componentes musculares e suas Funções

Os músculos, como mencionados anteriormente, são amplamente divididos em dois compartimentos: **flexor anterior** e **extensor posterior**. Dividindo os compartimentos temos o **septo intermuscular**, o qual se origina da face anterior do rádio e é contínuo com a fáscia profunda do antebraço, e a **membrana interóssea**, que se forma entre o rádio e a ulna [5].

Estes trabalham em conjunto de modo a movimentar o cotovelo, antebraço, punho e dedos da mão. Se dividem ainda em duas categorias: **músculos intrínsecos** e **extrínsecos**. Os primeiros funcionam de modo a movimentar o antebraço, pronando e supinando o rádio e a ulna. Por sua vez, os segundos flexionam e estendem os dedos da mão. E por fim, o músculo braquiorradial atravessa a articulação do cotovelo, indo do braço ao punho, ajudando a flexionar o cotovelo [4].

Os dois compartimentos de músculos são ainda divididos em compartimentos **superficiais** e **profundos** [5].

A parte superficial da superfície flexora do antebraço contém cinco músculos:

1. **Pronador redondo:** atua na rotação medial do antebraço (pronação);
2. **Flexor radial longo e ulnar do carpo:** controla a flexão e desvio o punho;
3. **Palmar longo:** variável; ausente em alguns indivíduos;
4. **Flexor superficial dos dedos:** flexiona as articulações médias dos dedos.

Todos esses se originam principalmente do epicôndilo medial do úmero. A porção média do rádio, é onde se fixa o final do pronador redondo; já o flexor radial do carpo e o flexor ulnar se inserem nas bases dos

segundo, terceiro e quinto metacarpos respetivamente [6]. E o flexor superficial dos dedos cruza o punho através do túnel do carpo [4].

Por sua vez, a parte profunda da superfície flexora do antebraço contém três músculos:

1. **Pronador quadrado:** estabiliza o rádio e a ulna durante a pronação.
2. **Flexores profundo e longo dos dedos:** permitem a flexão das pontas dos dedos;

O flexor profundo dos dedos se origina nos três quartos proximais da ulna. Já o flexor longo do polegar se origina na superfície do rádio anterior acima da origem do pronador quadrado. E por fim, o pronador quadrado se origina na ulna anteromedial distal e se insere no rádio anterolateral distal, e é responsável pela pronação do antebraço.

Já a parte superficial do compartimento extensor do antebraço, contém sete músculos:

1. **Braquiorradial:** auxilia na flexão do cotovelo;
2. **Extensores radial curto, longo e ulnar do carpo:** estendem e estabilizam o punho;
3. **Extensor dos dedos:** estende os dedos 2 ao 5;
4. **Extensor digital mínimo;**
5. **Ancôneo**

E por fim, a parte profunda do compartimento extensor do antebraço contém cinco músculos:

1. **Abdutor e extensor longo do polegar:** controlam os movimentos do polegar;
2. **Extensor curto do polegar;**
3. **Extensor do indicador;**
4. **Supinador:** rotaciona o antebraço para fora (supinação).

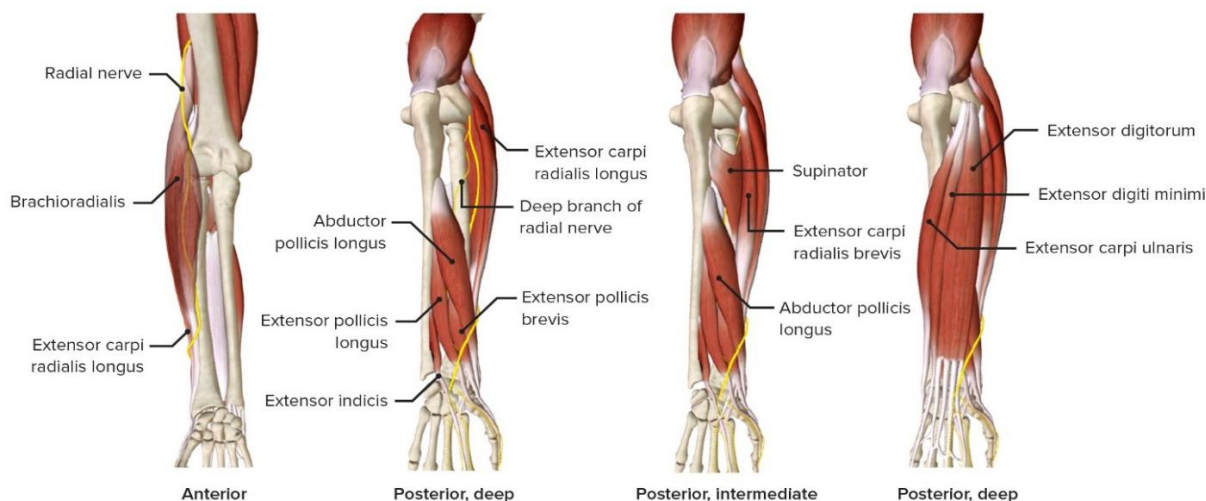


Figura 3 - Músculos do antebraço

2.1.2) Suprimento vascular e nervosa

Os nervos do braço são responsáveis por fornecer inervação motora a todos os músculos da extremidade superior [2]. Neste caso, como principais nervos do antebraço, temos [1]:

1. **Mediano:** responsável por controlar a maioria dos flexores, sendo crucial para a função da mão. Inerva o pronador redondo, flexor longo do polegar, pronador quadrado e a metade lateral do flexor profundo dos dedos;
2. **Ulnar:** Inerva músculos ulnares e parte do flexor profundo dos dedos;
3. **Radial:** Responsável pela inervação da extensão do punho e dos dedos.

Referente à vascularização, o antebraço por ser uma região repleta de músculos, exige um rico suprimento sanguíneo. Esta região é vascularizada por dois vasos principais: as **artérias radial e ulnar**. Estas artérias originam-se da artéria braquial no ápice da fossa cubital. Ambas emitem seus principais ramos no antebraço. A primeira percorre lateralmente, irrigando músculos flexores e participando da circulação da mão. A segunda, por sua vez, fornece sangue aos músculos mediais e emite ramos interósseos para estruturas profundas. Ambas terminam na mão, onde a radial supre principalmente o polegar e a face lateral do dedo indicador, enquanto a artéria ulnar supre o lado medial do dedo indicador e os demais dedos [7].

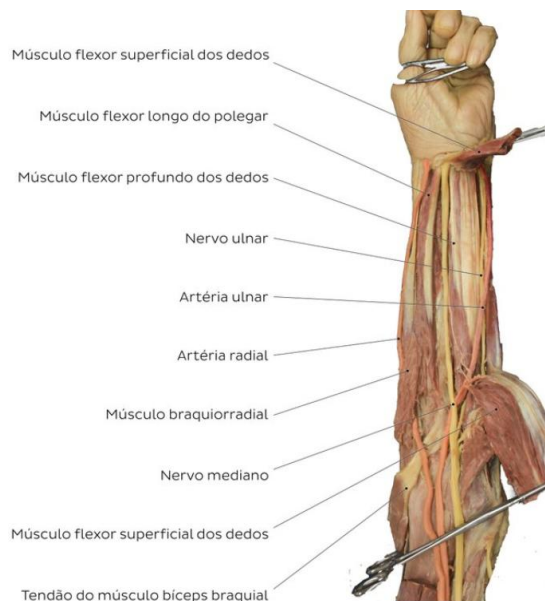


Figura 4 - Vascularização e inervação do braço

2.2) Implicações para a Amputação Transradial

Amputações do antebraço são o tipo mais comum quando se trata de amputações dos membros superiores. Sua causa mais comum é trauma, infecção, doença vascular e malignidade, podendo ocorrer em diferentes níveis, do cotovelo ao punho [8], [9]. O trauma, especialmente esmagamentos industriais, é a principal causa, representando 80% a 90% dos casos. Homens de 20 a 40 anos são os mais comumente afetados, porém também apresenta, uma alta taxa de recuperação bem-sucedida [10].

A capacidade do paciente se adaptar bem ao uso da prótese, tanto física como psicologicamente e a realização de uma amputação transradial (ou seja, abaixo do cotovelo) ao invés de uma mais proximal (ou seja, mais próximo do tronco), são de igual modo cruciais para melhores resultados e uma melhor qualidade de vida e adaptação do paciente. Além disso, o ajuste adequado e precoce da prótese para permitir o retorno o quanto antes possível às atividades da vida diária, até a terapia psicológica para ajudar a superar o trauma, a fisioterapia e a terapia ocupacional, são fatores que podem ajudar a melhorar os resultados [9].

A amputação transradial requer um conhecimento detalhado das estruturas musculoesqueléticas, neurovasculares e dos tecidos moles do antebraço, já que a prevenção e manipulação adequada desses elementos são essenciais para garantir um bom resultado. O principal objetivo é manter o maior comprimento possível do membro, uma vez que esse fator vai influenciar diretamente a capacidade de pronação e supinação (movimentos que são fundamentais para o uso eficaz de uma prótese [9].

A técnica de amputação baseia-se em princípios que visam preservar a função e otimizar a adaptação protética:

1. **Retalhos cutâneos:** devem ser confeccionados em proporção 1:1 (anterior e posterior), assegurando uma cobertura equilibrada e evitando excesso de tecido que possa dificultar o uso da prótese;
2. **Tratamento dos nervos:** realiza-se uma tração suave; os nervos principais, como o nervo mediano, devem ser retraídos sobre a massa muscular para reduzir o risco de neuromas;
3. **Osteotomia:** o rádio e a ulna devem ser alinhados adequadamente de modo a evitar desequilíbrios rotacionais;
4. **Mioplastia:** Consiste na sutura dos músculos flexores e extensores sobre as extremidades ósseas, proporcionando um coto (parte restante do membro) mais estável e com melhor amortecimento.

O nível da amputação influencia diretamente a função do membro residual:

1. **Amputação longa:** >60% do comprimento do antebraço. Preserva a máxima capacidade de pronação e supinação.
2. **Amputação média:** 35%-60%. Mantém uma função moderada de rotação.
3. **Amputação curta:** <35%. Apresenta limitações significativas nos movimentos de pronação e supinação.

A principal contradição para a realização desse procedimento é quando o membro, mesmo lesionado, ainda apresenta melhor funcionalidade do que uma eventual amputação poderia proporcionar [9].

As possíveis complicações relacionadas são muito menores do que as dos membros inferiores. São pouco frequentes, mas devem ser reconhecidas, sendo elas: edema, infecção local, rutura da ferida e falha dos enxertos. A chamada dor fantasma do membro é a que ocorre na maioria dos amputados.

Por sua vez, a seleção da prótese dependerá das características do coto e das necessidades funcionais do paciente. Próteses mioelétricas utilizam sinais musculares de músculos como o supinador e o pronador para a ativação. Já as próteses mecânicas são acionadas por movimentos do cotovelo ou por sistemas de arnês. Um coto com formato cilíndrico e bem modelado é fundamental para garantir um encaixe estável e eficaz [9].

Por fim, a amputação transradial requer domínio da anatomia funcional e técnicas que priorizem a preservação do comprimento, manejo nervoso adequado e preparo para reabilitação. A colaboração entre cirurgião, fisiatra e protesista é crítica para resultados otimizados.

2.3) Tipos de Próteses Transradiais

As amputações de membros superiores são definidas pelo nível em que ocorrem como demonstrado nas Figuras 5 e 6 [11].

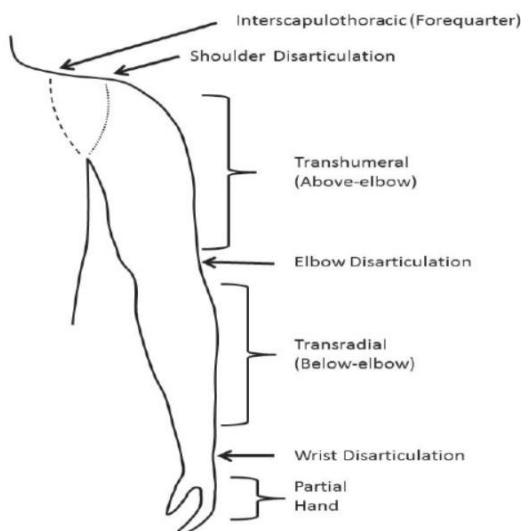


Figura 5 - Níveis de amputação de membros superiores

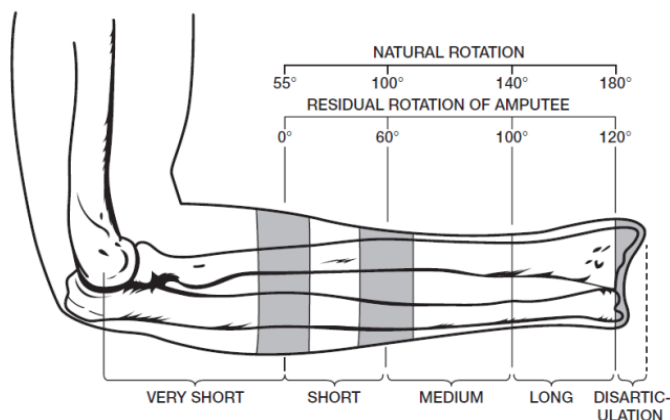


Figura 6 - Níveis de amputações transradiais e seus respectivos graus de liberdade

Podemos numerar quatro categorias principais de próteses, definidas pelo método usado para controlar o dispositivo [11]:

1. **Próteses passivas** (comumente denominadas ‘próteses domésticas’):

- Têm como principal função restaurar a aparência do membro perdido, sem oferecer funcionalidades ativas das articulações;
- Dispositivos mais leves já que há poucos sistemas mecânicos e não contém motores;

- Podem auxiliar em ações simples e quotidianas, como: segurar papéis ao escrever, carregar itens ou estabilizar objetos segurados pela mão intacta;

2. **Próteses mecânicas** (movidas pelo corpo):

- Utilizam cabos e arnês de modo a converter movimentos do corpo em ações mecânicas que controlam a mão ou o gancho protético;
- Oferecem boa durabilidade e proporcionam um tipo de feedback sensorial através da propriocepção;
- Exigem um esforço físico considerável e movimentos amplos do tronco, podendo causar fadiga e desconforto com o uso prolongado;

3. **Próteses mioelétricas:**

- Baseiam-se na deteção de sinais elétricos dos músculos por meio dos elétrodos postos na superfície em contacto com a pele, permitindo um controle mais natural e intuitivo da mão protética. Portanto exigem um ajuste íntimo que pode por vezes ser desconfortável;
- Podem ser operadas em mais planos de movimento;
- Têm a desvantagem de serem mais pesadas que os sistemas acionados pelo corpo, precisam ser carregadas diariamente e são, portanto, mais caras do que os tipos mencionados anteriormente.

4. **Próteses híbridas** [11][12]:

- Integram componentes mecânicos e mioelétricos para aproveitar o melhor de cada sistema;
- Permitem o controle simultâneo de diferentes partes da prótese, por exemplo: usando a força do corpo para mover o cotovelo e sinais mioelétricos para operar a mão;
- São pouco comuns a nível transradial, devido à complexidade dos sistemas de fixação e à oferta limitada de dispositivos.

2.4) Componentes Protéticos

A prótese se encaixa no corpo por contacto direto com a pele ou por uma interface feita de vários materiais finos ou acolchoados, usada sobre o membro residual [13].

Uma prótese transradial consiste em vários componentes principais que trabalham juntos de modo a imitar a função e a aparência de um membro natural [14]:

1. **Encaixe/Interface:**

- Parte mais crítica da prótese; conecta diretamente com o membro residual;
- Feito sob medida para se adaptar aos contornos únicos do membro do indivíduo;
- Deve ser confortável, de maneira a proporcionar um encaixe seguro e distribuir a pressão uniformemente para evitar irritação e desconforto na pele.

2. **Sistema de suspensão:**

- Usado para manter a prótese firmemente no lugar;
- Dependendo do design, a suspensão pode ser obtida por: **sucção**, um **cinto** ou um **sistema de travamento por pino, cintos e tiras**, ou **bomba de vácuo** [13];
- Um sistema de suspensão bem projetado garante que a prótese permaneça presa durante todos os tipos de atividades.

3. Unidades de antebraço e punho (articulação):

- Podem ser fixas ou móveis, dependendo do nível de funcionalidade desejado;
- Em alguns casos, o antebraço e o punho podem ser articulados, permitindo rotação e angulação, fator crucial para a execução de tarefas que exigem a mobilidade do punho.

4. Dispositivo terminal:

- Parte da prótese que realiza as tarefas funcionais;
- Pode ser uma mão, um gancho ou uma ferramenta especializada, dependendo das necessidades do usuário;
- Os mais modernos podem ser muito avançados, com opções que incluem mãos com múltiplas preensões, mãos mioelétricas e dispositivos específicos para tarefas como esporte ou trabalho.

5. Mecanismo de controle:

- A prótese pode ser controlada de diversas maneiras, dependendo do design;
- Próteses acionadas pelo corpo utilizam cabos conectados aos músculos remanescentes do indivíduo;
- Já as próteses mioelétricas utilizam sensores para detectar atividade elétrica dos músculos do usuário e acionar o dispositivo terminal.

Para cada articulação ausente/perdida, há várias opções disponíveis. Para a função de substituição do ombro, há apenas componentes passivos, de fricção ou de bloqueio. Já para o cotovelo, existem articulações motorizadas (mioelétricas/alimentadas externamente), bem como articulações acionadas pelo corpo. Disponíveis para o punho temos rotadores de punho de fricção/bloqueio e monitorizados [11]. Nos casos de próteses ativadas pelo movimento do corpo, é necessário que o ombro e o braço estejam totalmente funcionais de modo a operar a alça que controla a mão protética ou o gancho. Contrariamente às próteses mioelétricas que não necessitam de ombro e braço plenamente funcionais, usando ao invés disso, estímulos elétricos naturais dos músculos da pessoa [13].

Há inúmeras variedades de dispositivos terminais (ganchos ou mãos) disponíveis para próteses mioelétricas e acionadas pelo corpo. Existem opções de ganchos para dispositivos de abertura voluntária, VO (acionados pelo corpo) (consultar figura 7) [11].

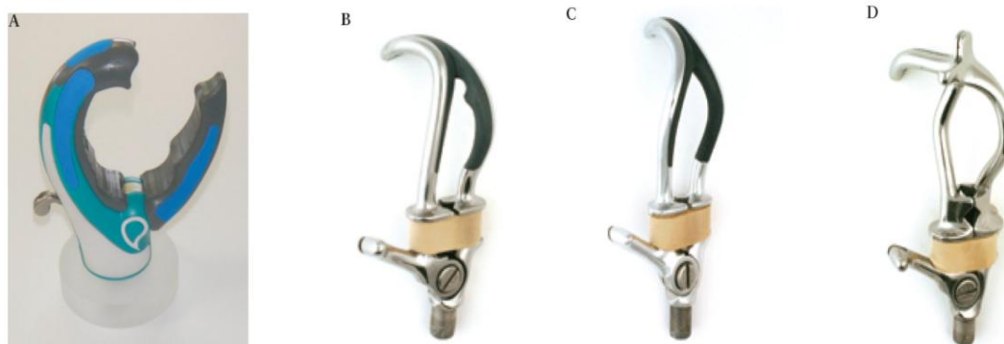


Figura 7 - Exemplos de ganchos acionados pelo corpo. A: Fechamento voluntário, preensão acionada pelo corpo. B: Gancho Hosmer 5X, gancho de abertura voluntária em formato inclinado. C: Gancho Hosmer 555, abertura voluntária em formato de lira. D: Gancho Hosmer 7

Os ganchos podem ser de alumínio, titânio ou aço, dependendo da durabilidade necessária, embora os mais duráveis sejam frequentemente os mais pesados [11].

Adicionalmente, existem ainda os soquetes protéticos, que são a interface do usuário que mais impacta o uso final da prótese. O soquete é uma estrutura que manterá o dispositivo no membro remanescente, e o conforto do ajuste, juntamente com a integridade da pele, tem um impacto direto na aceitação do dispositivo. Durante o ajuste inicial, o indivíduo é ajustado primeiro com um soquete de diagnóstico ou teste, que geralmente são feitos de material transparente que permitirá ao protesista avaliar a pressão, o contacto e fazer ajustes conforme necessário. Os componentes são conectados ao soquete de verificação de modo a confirmar um ajuste confortável e apropriado ao paciente em questão [11].

De modo a obter um encaixe bem ajustado, é necessário analisar muito bem o membro residual, uma vez que este é frequentemente irregular em forma e densidade, com cicatrizes, cobertura irregular de tecido mole ou a presença de projeções ósseas. O encaixe deve otimizar a estabilidade enquanto controla o movimento como deslizamento, translação e rotação dos tecidos moles e do encaixe em si [15].

3. MODELAÇÃO E SIMULAÇÃO 3D

Após analisarmos as componentes anatómicas e funcionais das próteses transradiais, passaremos agora à fase da modelação 3D, da qual se pretende obter uma representação simplificada dos principais componentes estruturais da Prótese Transradial. Deste modo, recorreremos a ferramenta SolidWorks, software amplamente utilizado nas diferentes áreas da Engenharia, o qual permite a construção e modelação de modelos, bem como a simulação de esforços a que modelos criados serão submetidos.

Por conseguinte, como base para a modelação, utilizamos as dimensões médias do antebraço de um homem já adulto, bem como os componentes protéticos anteriormente estudados, nomeadamente o soquete, o conector de pulso, o sistema de suspensão e por fim, a parte terminal da prótese (nesse caso, utilizamos o gancho). Neste capítulo iremos abordar mais detalhadamente o tipo de prótese escolhido, designs adotados, bem como materiais utilizados para cada um dos componentes de maneira a garantir uma compatibilidade anatómica e funcionalidade da prótese. Por fim, abordaremos ainda etapas da modelação e simulação 3D no SolidWorks.

3.1) Tipo de Prótese Escolhida e Materiais Utilizados

A prótese escolhida foi uma prótese transradial passiva e funcional com um gancho. Este tipo de prótese foi escolhido uma vez que combina facilidade de uso com funções práticas no dia a dia, permitindo ao usuário segurar objetos de maneira eficiente. Além disso, o projeto tem uma estrutura relativamente simples, fator que facilitará na realização de análises de elementos finitos para estudar o comportamento dos materiais e a resistência da prótese.

Na conceção da prótese transradial passiva, a seleção dos materiais foi realizada considerando três fatores principais:

1. **Propriedades mecânicas bem caracterizadas** de modo a garantir precisão na simulação por análise de elementos finitos (FEA);
2. **Disponibilidade nos bancos de dados de software** (como ANSYS ou SolidWorks Simulation) para facilitar a análise;

3. Desempenho funcional adequado ao uso real, equilibrando resistência e peso.

Os materiais utilizados em próteses de membros superiores evoluíram ao longo do tempo. Inicialmente, recorriam a madeira para substituir um membro perdido. No entanto, com o avanço da tecnologia, os materiais utilizados melhoraram significativamente [16]. Para a nossa Prótese Transradial Passiva, utilizamos:

1. Estrutura do Antebraço (Socket) – Fibra de Carbono (CFRP)

A fibra de carbono (matriz polimérica reforçada com fibras de carbono) é amplamente empregada na estrutura de próteses por seu **elevado coeficiente resistência/peso**. Estudos de design de próteses apontam que “*protetores de antebraço de fibra de carbono são comuns na indústria de próteses devido à sua alta rigidez e razão resistência/peso*” [18]. É caracterizada ainda por sua alta resistência química e térmica e baixa expansão térmica [16].

Em resumo, a fibra de carbono atende aos requisitos de *elevada robustez mecânica e leveza* para a estrutura de um antebraço protético [16][18]. Sua capacidade de personalização da rigidez através da mudança de direção de fibras permite otimizar o desempenho dinâmico do membro.

2. Conector de Pulso – Alumínio 7075-T6

O alumínio 7075-T6 é uma liga de alta resistência amplamente usada em aplicações aerospaciais e estruturais exigentes. É caracterizado por sua **resistência à tração de aproximadamente 572 MPa** e limite de escoamento próximo de 503 MPa [19], bem acima das ligas de alumínio comuns (como 6061-T6).

É um metal isotrópico, oferecendo propriedades mecânicas uniformes em todas as direções. Além disso, apresenta **boa ductilidade, alta resistência, tenacidade e resistência à fadiga**, adequada para peças sujeitas a ciclos repetidos de carga. É uma das ligas de alumínio mais utilizadas em aplicações estruturais sob altas tensões [20]. Portanto, a sua excelente relação resistência/peso e comportamento previsível sob tensão justificam sua aplicação em próteses avançadas.

3. Terminal em Gancho – Aço Inoxidável 17-4PH

O aço inoxidável endurecível 17- 4PH (AISI 630) é escolhido para os terminais tipo gancho por sua **resistência mecânica muito alta e excelente resistência à corrosão**.

Adicionalmente, o aço 17-4PH mantém boa tenacidade e dureza em ampla faixa de temperatura, adequando-se às exigências práticas de um terminal protético. A alta resistência mecânica e a robustez em ambientes corrosivos justificam seu uso em ganchos funcionais, especialmente em próteses biônicas ou de uso intensivo [21][22].

4. Sistema de Suspensão – Silicone Médico

O silicone médico (elastômero de silicone) é ideal para sistemas de suspensão devido ao seu comportamento hiperelástico e quase incompressível.

Estudos destacam que silicones utilizados em interfaces protéticas têm **razão de Poisson próxima de 0,49 – 0,5**, caracterizando-os como materiais praticamente incompressíveis [17]. Isso significa que, sob compressão, o silicone desloca-se lateralmente em vez de diminuir de volume, o que **melhora a distribuição de pressão** sobre o membro residual.

Adicionalmente, o silicone é extremamente macio e deformável a baixas forças, atuando como amortecedor de contato que reduz picos de carga e vibrações. Sua biocompatibilidade e resistência ao envelhecimento também o tornam adequado para uso prolongado como interface entre pele e prótese. Apesar dos problemas

que este apresenta pela falta de respirabilidade e propensão a desenvolvimento microbiano pela temperatura e humidade, com a higiene adequada, pode ser minimizado.

3.2) Modelação 3D no SolidWorks

O processo de modelação da prótese transradial foi realizado no SolidWorks, utilizando ferramentas para que garantem a precisão e funcionalidade do modelo. As peças principais foram desenhadas a partir de sketches, onde depois foram, inicialmente, aplicados processos simples como: extruded, revolved e lofted boss/base, a partir dos quais começamos por criar a geometria base do socket da prótese.

O desenvolvimento iniciou-se com a criação de um coto simulado do liner, empregando as ferramentas Surface Offset e Thicken para gerar corpos sólidos adequados à anatomia do utilizador.

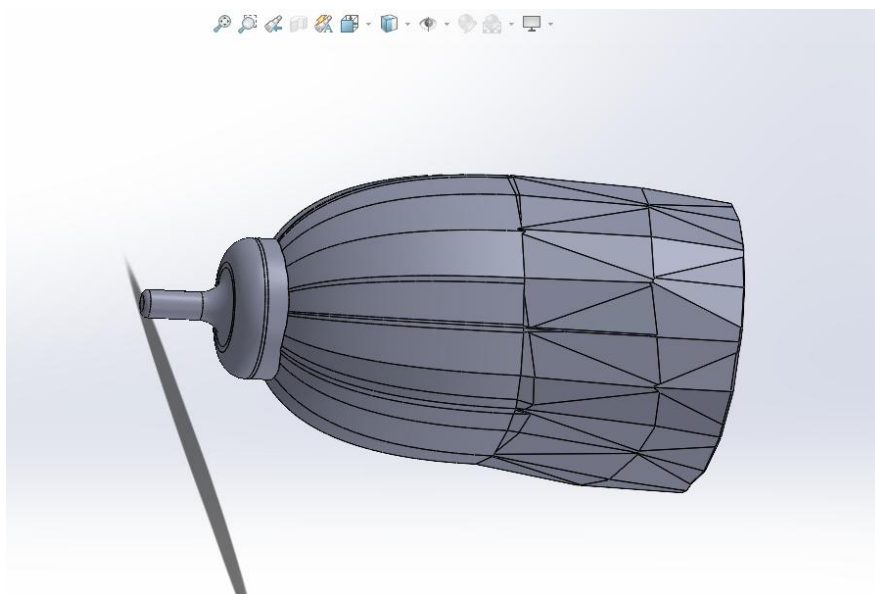


Figura 8 - Construção do coto

Para a construção da parte exterior da prótese, foram aplicadas operações de extrusão, cortes e a função Loft, permitindo uma transição suave entre o antebraço e o pulso. A criação do espaço destinado à porca de fixação do liner ao socket foi realizada através das ferramentas Cut Extrude e Intersect, garantindo um encaixe preciso para a passagem do liner. A criação do espaço destinado à porca de fixação do liner ao socket foi realizada através das ferramentas Cut Extrude e Intersect, garantindo um encaixe preciso para a passagem do liner. A porca em si foi modelada utilizando Boss Extrude, enquanto o insert para o gancho foi desenvolvido mediante a aplicação da função Split, que permitiu a separação em dois sólidos distintos: o socket e o insert.

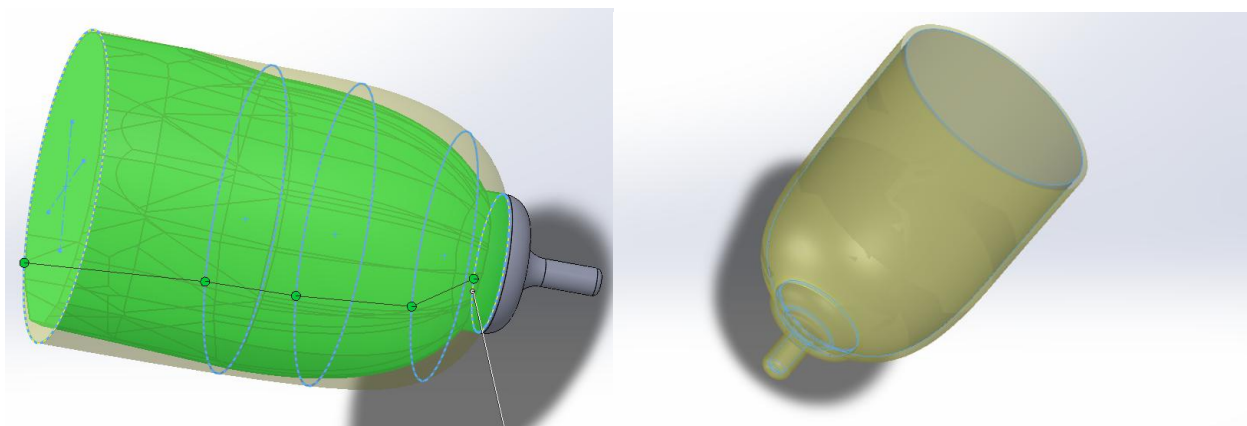


Figura 9 – Construção do Socket

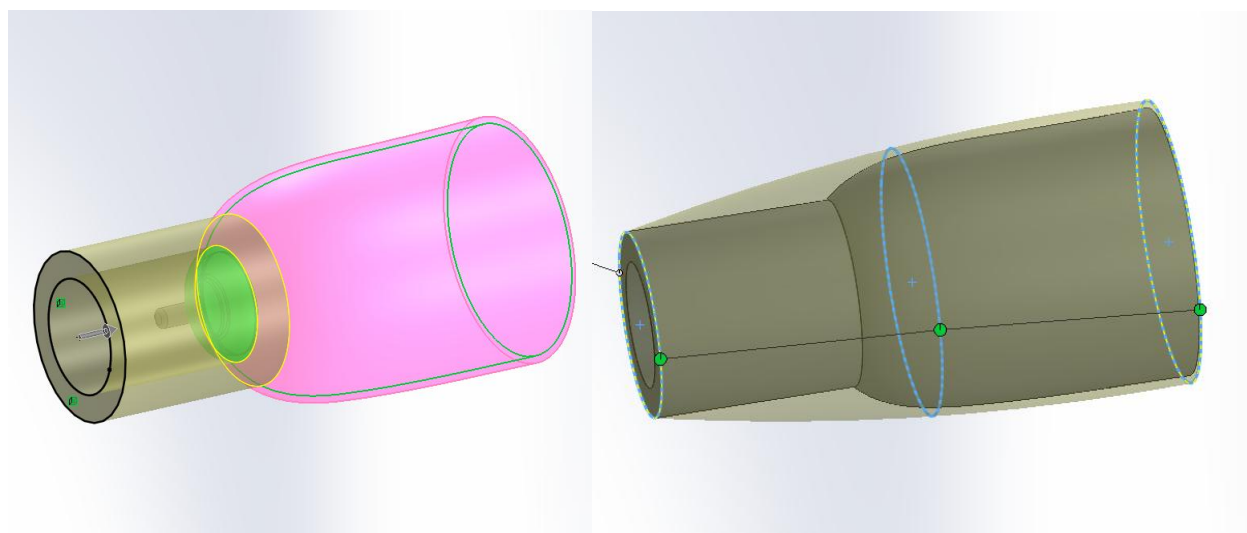


Figura 10 – Construção da parte externa da prótese

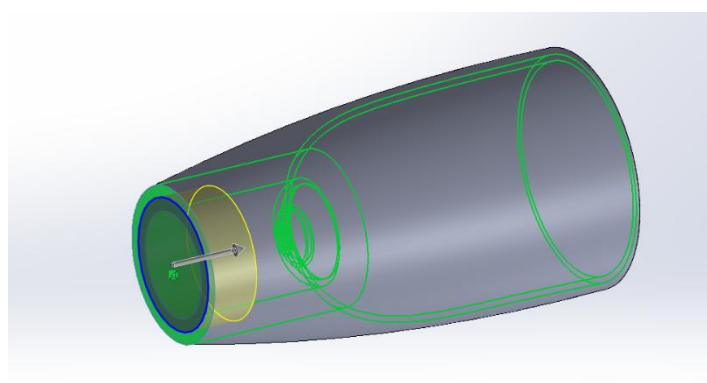


Figura 11 – Parte externa finalizada

O gancho foi posteriormente moldado a partir do Insert, através de um processo de alongamento e remoção de material baseado em sketches e operações Cut Extrude. Para otimizar o conforto e a resistência da prótese, foram aplicados múltiplos Fillets em zonas críticas, assegurando a suavização de arestas e a prevenção de concentrações de tensão.

O modelo final integra quatro componentes principais: o liner, o socket, a porca de fixação e o insert terminal com gancho. A metodologia de construção adotada foi planeada para facilitar a posterior análise por elementos finitos (FEA), permitindo uma avaliação estrutural rigorosa do conjunto.

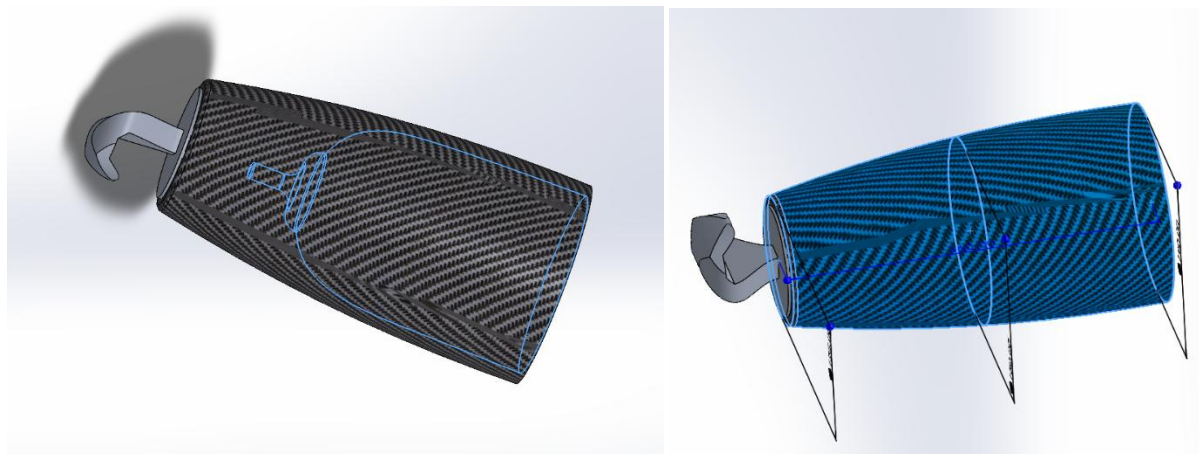


Figura 12 – Modelo Completo

3.3) Simulação do Modelo

Com o intuito de avaliar o desempenho estrutural da nossa Prótese Transradial, recorremos à realização de simulações no SolidWorks, utilizando a ferramenta de Análise por Elementos Finitos (FEA). Este tipo de análise permitirá prever o modo como a estrutura responderá a diferentes tipos de carga, podendo ser testada com diferentes intensidades, auxiliando ainda na identificação de zonas de maior concentração de tensões e validar a qualidade e funcionalidade do modelo antes do fabrico propriamente dito.

Começamos por criar um novo estudo e definir os parâmetros necessários para analisá-lo posteriormente. Definimos os materiais a cada uma das estruturas, garantindo uma representação fidedigna e o mais próximo do real possível. Para esse efeito, optamos por utilizar Aço Inoxidável (7075-T6) para os elementos estruturais e Hexacell ASA para a parte mais externa da prótese. Relativamente às interações entre componentes, utilizamos ligações “Bonded-Meshed” de modo a garantir a resistência dos materiais e o comportamentos dos mesmos quando aplicada a carga. Aplicamos uma fixação numa das extremidades da prótese, representando a conexão da prótese com o membro residual.

Na outra extremidade foi aplicada uma força de 800N na zona do gancho (Figura 13), buscando reproduzir tensões típicas que uma prótese em uso enfrentaria. Essa parte fará o papel da mão do indivíduo, sendo, portanto, a parte mais sujeita a cargas elevadas.

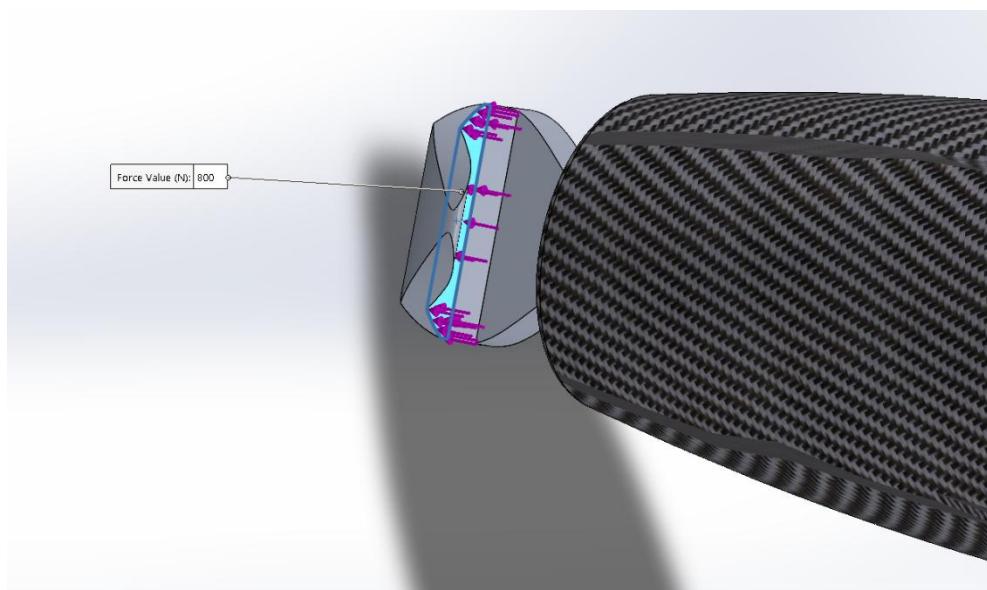


Figura 13 - Zona de aplicação da força/carga

Um dos aspectos cruciais, porém, por vezes desafiadores da FEA é a garantia da convergência entre os resultados dos estudos. A convergência da malha será essencial para assegurar que os resultados obtidos estejam o mais próximo possível da realidade física do modelo e não apenas um conjunto numérico.

Para isso, foi necessário realizar uma série de 16 estudos da malha consecutivos. Iniciamos com uma malha um mais grossa e, gradualmente, fomos aumentando a sua densidade, ou seja, reduzindo o tamanho dos elementos finitos. A cada estudo analisamos os valores do Deslocamento Máximo [mm] e as tensões de Von Mises [MPa]. De maneira que, do 11º ao 15º estudo, conseguimos obter valores relativamente próximos uns dos outros, chegando a uma convergência apropriada quando os resultados do deslocamento máximo começaram a apresentar quatro casas decimais iguais em estudos consecutivos.

As análises de 11 a 15 que seguiram esse padrão de estabilidade e convergência demonstram a capacidade de resistência às forças externas da nossa prótese.

Análises	Mesh Density	Max Displacement [mm]	Max. Von Mises Stress [MPa]	Number of DOF, Ratio < 3	Number of Elements	Number of Nodes
11	8.5	0.045513	39.4636	10.768	152561	234446
12	8.4	0.045595	33.0732	8.0277	157013	240852
13	8.35	0.045599	36.5568	8.348	158601	243229
14	8.3	0.045534	40.5431	9.5823	158722	243415
15	8.25	0.045536	39.87	14.661	162105	248319

Tabela 1 – Valores da análise dos estudos

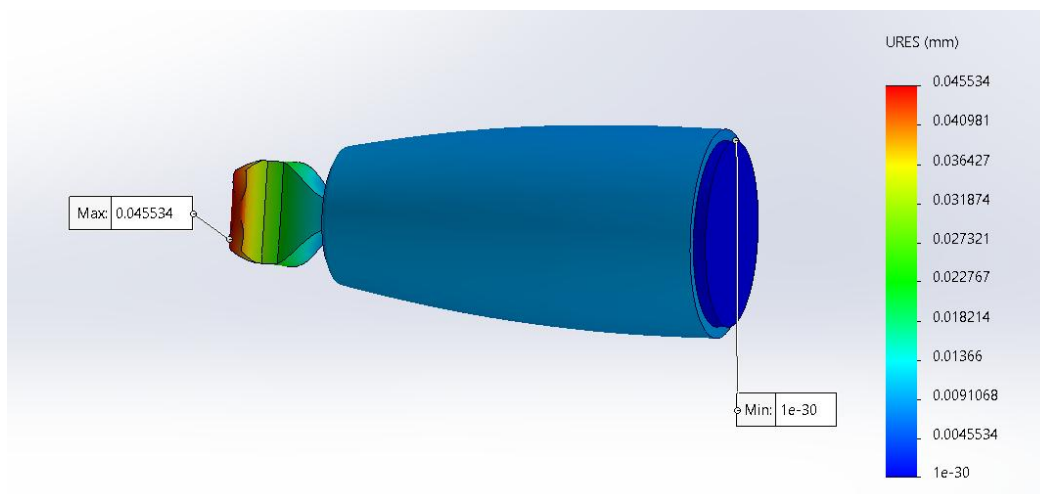


Figura 14 - Análise dos Elementos Finitos

Depois de realizarmos os estudos e através de uma FEA rigorosa com os devidos cuidados com as convergências entre os valores de Deslocamento Máximo, foi-nos possível analisar e validar o design da Prótese Transradial sob as condições de carregamento e forças aplicadas.

4. DISCUSSÃO

A Análise dos Elementos Finitos da nossa Prótese Transradial, conforme foi detalhado na seção anterior, nos forneceu informações valiosas sobre o comportamento estrutural da mesma, validando as condições necessárias para seu funcionamento adequado.

O valor da convergência do deslocamento máximo (0.0455mm) é extremamente significativo. Através dele podemos perceber o modo como e onde a prótese se deforma ou cede quando aplicadas cargas exteriores. A localização da aplicação dessa força exterior é crucial para a análise do modelo, no nosso caso, como já mencionado anteriormente, aplicamos a força na zona do gancho. Esse fator nos permite avaliar ainda o nível de flexibilidade e movimento da prótese.

Por outro lado, a Tensão de Von Mises indica a falha do material, ou seja, nos mostra onde o material está sob maior stress e nos permite identificar zonas de maior concentração de tensão. Isso nos leva a questionar se as tensões estão abaixo ou acima do limite dos materiais utilizados. Se estiverem muito acima isso pode indicar falhas sob cargas maiores. Se contrariamente estiverem mais abaixo, indica que estamos diante de um design robusto.

Os 16 estudos efetuados, embora seja um processo trabalhoso, é fundamental, já que é através deles que obteremos as informações úteis para um modelo confiável e capacitado. Sem a convergência nenhuma conclusão que obtivéssemos seria fidedigna. A estabilidade dos valores com as quatro casas decimais nos indica o ponto onde a malha está suficientemente refinada para validar e garantir a sua funcionalidade.

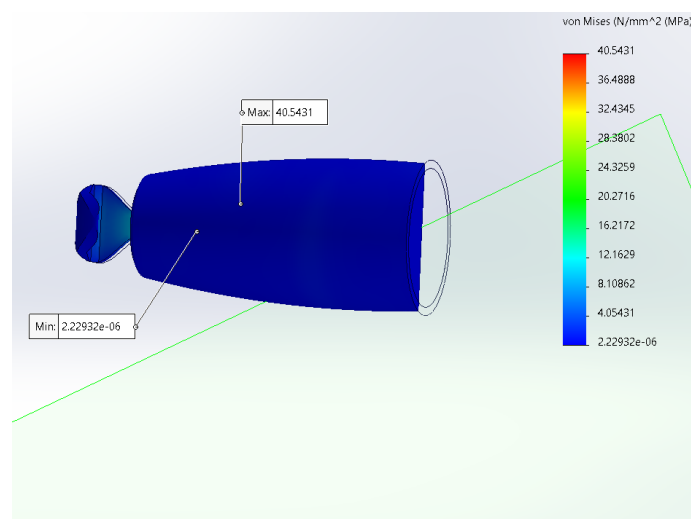


Figura 15 - Análise do Stress (Von Mises)

CONCLUSÃO

O campo das próteses vem avançando rapidamente, com novas tecnologias em constante desenvolvimento e evolução. Inovações relativas às ciências dos materiais, robótica e neurotecnologia estão expandindo os limites do que as próteses transradiais podem ser capazes. Pesquisas vêm sendo feitas relativamente à potencial criação de membros artificiais ainda mais intuitivos e responsivos.

Este trabalho revelou-se fundamental para o nosso entendimento e conhecimento na Análise dos Elementos Finitos (FEA). A metodologia que empregamos, com destaque nos 16 estudos de convergência da malha, foi a garantia da confiabilidade dos nossos resultados. Esse processo não apenas validou o design da nossa prótese, confirmando a sua capacidade de suportar condições externas, mas também nos forneceu um mapa claro dos seus pontos críticos.

Nosso objetivo inicial era a realização de uma prótese mais bem definida, mais detalhada e mais funcional na parte final (parte da mão) da prótese. Porém, não conseguimos atingir esse objetivo. Na criação da prótese utilizamos os materiais já mencionados no capítulo 3, contudo, foi necessário mudarmos algumas coisas ao fazermos as análises dos elementos finitos. Trocamos as fibras de carbono por aço inoxidável, visto que não estávamos a conseguir realizar os estudos e simulações.

Em suma, as compreensões e conclusões deste trabalho servem de base para futuras otimizações e melhorias, visando sempre aprimorar o conforto, durabilidade e qualidade de vida dos pacientes. O desenvolvimento de dispositivos protéticos mais seguros e eficazes é uma jornada contínua e cada análise é de suma importância e essencial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Patel, M., & Varacallo, M. A. (2025). Anatomia do ombro e membro superior, nervos do braço. Em StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547735/>
- [2] Forro, S. D., Munjal, A., & Lowe, J. B. (2025). Anatomia do ombro e membro superior, estrutura e função do braço [Atualizado em 25 de julho de 2023]. Em StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507841/>
- [3] Anatomia em Foco. (n.d.). Anatomia em Foco. Disponível em: <https://www.anatomiaemfoco.com.br>
- [4] Mitchell, B., & Whited, L. (2025). Anatomia, ombro e membro superior, músculos do antebraço [Atualizado em 5 de junho de 2023]. Em StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536975/>
- [5] Rodrigues, J., Santos-Faria, D., Silva, J., Azevedo, S., Tavares-Costa, J., & Teixeira, F. (2019). Sonoanatomia dos músculos anteriores do antebraço. *Journal of Ultrasound*, 22(3), 401–405.
- [6] Lung, B. E., & Siwiec, R. M. (2024). Anatomia, ombro e membro superior, músculo flexor ulnar do carpo do antebraço. Em StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560932/>
- [7] Kenhub. (n.d.). Artérias, veias e nervos do membro superior. Disponível em: <https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/artérias-veias-e-nervos-do-membro-superior>
- [8] Ziegler-Graham, K., MacKenzie, E. J., Ephraim, P. L., Travison, T. G., & Brookmeyer, R. (2008). Estimativa da prevalência de perda de membros nos Estados Unidos: 2005 a 2050. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 89(3), 422–429.
- [9] Asokan, A., & Saber, A. Y. (2025). Amputação do antebraço [Atualizado em 31 de julho de 2023]. Em StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560932/>
- [10] HumanTech P&O. (n.d.). What is a transradial prosthesis? Disponível em: <https://humantechpando.com/whatis-a-transradial-prosthesis/>
- [11] National Academies Press. (2017). Próteses de extremidades superiores. Em *The Promise of Assistive Technology to Enhance Activity and Work Participation*. Washington (DC): National Academies Press. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK453290/>
- [12] Brack, R., & Amalu, E. H. (2020). A review of technology, materials and R&D challenges of upper limb prosthesis for improved user suitability. *Journal of Orthopaedics*, 23, 88–96. <https://doi.org/10.1016/j.jor.2020.12.009>
- [13] MSD Manuals. (n.d.). Prótese de membros – partes da prótese. Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt/casa/assuntos-especiais/pr%C3%B3tese-de-membros/partes-da-pr%C3%B3tese>
- [14] OPCenters. (n.d.). What is a transradial prosthesis? Disponível em: <https://opcenters.com/what-is-a-transradialprosthesis/>
- [15] Resnik, L., Patel, T., Cooney, S. G., Crisco, J. J., & Fantini, C. (2014). Comparação de projetos de encaixe transumeral utilizando avaliação do paciente e rastreamento in vivo do movimento esquelético e do encaixe: um estudo de caso. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 11(5), 423–432.

- [16] Brack, R., & Amalu, E. H. (2020). A review of technology, materials and R&D challenges of upper limb prosthesis for improved user suitability. *Journal of Orthopaedics*, 23, 88–96. <https://doi.org/10.1016/j.jor.2020.12.009>
- [17] Cagle, J. C., Hafner, B. J., & Sanders, J. E. (2018). Characterization of prosthetic liner products for people with transtibial amputation. *Journal of Prosthetics and Orthotics*, 30(4), 187–199. <https://doi.org/10.1097/JPO.0000000000000205>
- [18] Bishay, P., et al. (2021). Design of a lightweight shape memory alloy stroke-amplification and locking system in a transradial prosthetic arm. In *Proceedings of the ASME 2021 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems (SMASIS2021)*.
- [19] MatWeb. (n.d.). Aluminum 7075 datasheet. Disponível em: <https://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?MatGUID=4f19a42be94546b686bbf43f79c51b7d&ckck=1>
- [20] Alloys International. (n.d.). Aluminum 7075. Disponível em: <https://alloysintl.com/inventory/aluminum-alloyssupplier/aluminum-7075/>
- [21] AK Steel. (2022). ARMCO® 17-4 PH® – Stainless Steel Datasheet. Disponível em: https://www.aksteel.nl/files/downloads/clf_datasheet_armco_17-4_ph_pdb_euro_102022_89.pdf
- [22] Atlas Steels. (2008). Atlas Grade Datasheet 630 (17-4PH). Disponível em: <https://www.atlassteels.com.au/documents/Atlas%20Grade%20datasheet%20630%20rev%20May%202008.pdf>

BIBLIOGRAFIA DAS IMAGENS

- Figura 1 - Patel, M., & Varacallo, M. A. (2025). Anatomia do ombro e membro superior, nervos do braço [Atualizado em 13 de março de 2024]. Em StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547735/>
- Figura 2 - Biologia Net. (n.d.). Esqueleto humano. Disponível em: <https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologiaanimal/esqueleto-humano.htm>
- Figura 3 - Lecturio. (n.d.). Antebraço. Disponível em: <https://www.lecturio.com/pt/concepts/antebraço/>
- Figura 4 - Kenhub. (n.d.). Nervo ulnar. Disponível em: <https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/nervo-ulnar>
- Figura 5 - National Academies Press. (2017). Próteses de extremidades superiores. Em *The Promise of Assistive Technology to Enhance Activity and Work Participation*. Washington (DC): National Academies Press. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK453290/>
- Figura 6 - Costa, M. A. (2020). Análise e desenvolvimento de uma prótese ativa transradial para membro superior: integração de tecnologias e viabilidade técnica [Dissertação de mestrado, Universidade de Lisboa]. Repositório da Universidade de Lisboa. Disponível em: https://repositorio.ulisboa.pt/bitstream/10451/47505/2/ULFBA_TES_Miguel-Angelo-Costa.pdf
- Figura 7 - TRS Inc. (n.d.). Fotos cedidas pela TRS Inc. (A) e pela Fillauer LLC (B–D) – Ganchos Hosmer. Imagens de domínio da indústria protética.

